

Internet das Coisas

Aula 04: Novos desenvolvimentos em IoT

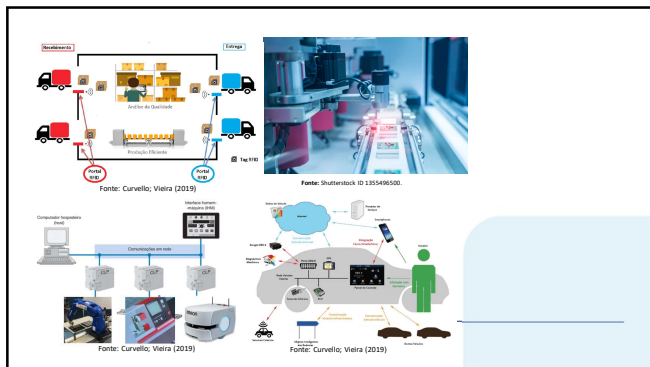
Prof. Dr. Renato Kazuo Miyamoto

1

Contextualização

- Internet das Coisas (IoT) já faz parte do nosso dia a dia;
- desenvolvimento de melhores produtos e maior comodidade aos usuários;
- Com toda a revolução provocada pela IoT, é necessário conhecer algumas de suas aplicações práticas e os impactos gerados por essas transformações.

2



3

Conceitos

Impactos e tendências da IoT na Indústria 4.0

4

Inteligência artificial na indústria

- IA**
- Aprendizado, raciocínio e realização de tarefas
 - Aplicação: manutenção preditiva, inspeção de qualidade
 - Aplicação: otimização de processos, assistência virtual
 - Aplicação: otimização de cadeia de suprimentos e logística



Fonte: próprio do autor

5

Redes neurais convolucionais e sua aplicação na indústria



CNN são uma subcategoria de Redes Neurais Artificiais (RNA) que processam dados com uma estrutura de matriz.



Amplamente utilizadas em tarefas de visão computacional, incluindo classificação de imagens, segmentação de imagens e detecção de objetos



Aplicações em várias áreas da indústria, incluindo manufatura, medicina e transporte



Fonte: Shutterstock ID 1355496305

6



Chatbots para atendimento ao cliente, análise de sentimentos em redes sociais e tradução automática

Se concentra na interação entre humanos e computadores usando linguagem natural

Automação de serviços, reconhecimento de fala, análise de texto para triagem e classificação de e-mails e respostas automáticas a perguntas comuns.

Fonte: Shutterstock ID 2275453343.

7

Exemplo

- A WEG S.A. é uma das principais fabricantes de motores elétricos do mundo.
- A empresa utiliza IA e análise de dados em tempo real para otimizar a eficiência de suas fábricas.
- Os sistemas de IA da WEG S.A. monitoram os equipamentos de produção e ajudam a prever falhas antes que elas ocorram, garantindo menos tempo de inatividade.



Fonte: WEG, 2024.

8

Agentes e componentes básicos



Fonte: Elaborada pelo autor.

9

Conceitos

Computação em neblina e computação de borda (nuvens locais)

10

Representação da computação em neblina e de borda na IoT

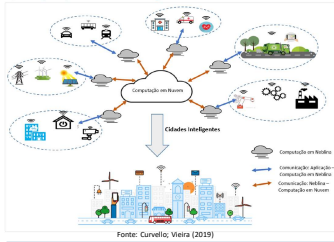


Os paradigmas de computação de borda e de neblina são adotados na IoT para o mesmo fim. Ambos são utilizados para reduzir a latência na comunicação e tornar o aproveitamento da largura de banda mais eficiente.

Fonte: Curvello, Vieira (2019)

11

Cidades inteligentes

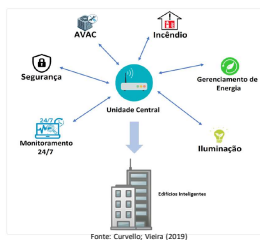


Fonte: Curvello, Vieira (2019)

Cidades inteligentes são aplicações que utilizam os conceitos da Internet das Coisas para promover uma forma inteligente de gerenciamento dos diferentes sistemas que compõem as cidades.

12

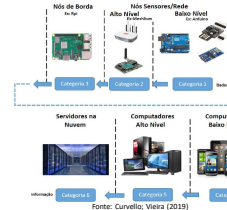
Condomínios e edifícios inteligentes



Entre os elementos que constituem as cidades inteligentes, temos o conceito de condomínios e edifícios inteligentes. Mais de 40% de toda a energia consumida no mundo é atribuída aos edifícios comerciais e residenciais.

13

Fluxo de dados entre os dispositivos em redes IoT com computação em neblina



14

Aplicações no dia a dia

Automação residencial	Saúde e bem estar	Cidades inteligentes
- Casa conectada - Segurança e conforto	- Wearables - Controle de equipamentos médicos	- Tráfego - Qualidade do ar - Consumo de energia - Coleta de lixo

15

Aplicações industriais

Manufatura inteligente	Supply chain e logística	Agricultura de precisão
- Equipamentos conectados - Sensores em linha de produção	- Rastreamento - Controle de ambiente da carga - Monitoramento	- Monitoramento em tempo real - Umidade - Solo - pH

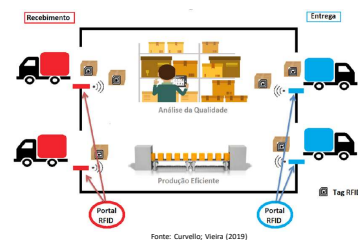
16

Conceitos

IoT na prática

17

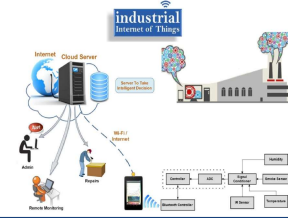
Exemplo de utilização do RFID na indústria



A RFID e a rede IoT também são utilizadas para gerar um maior número de informação, aplicar análise de dados e obter maior valor de negócio.

18

Visão geral do sistema de monitoramento industrial



Sistemas de monitoramento automático do processo produtivo também utilizam a IoT.

Fonte: Curvello, Vieira (2019)

19

Visão geral de um sistema agrícola

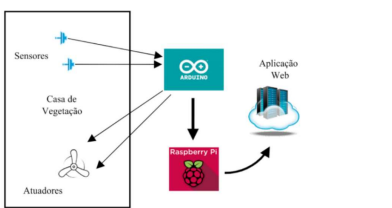
Constituído por um robô baseado em Global Positioning System (GPS), uma unidade inteligente de irrigação e uma unidade de gerenciamento do armazém agrícola.



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

20

Visão geral do sistema de monitoramento de mudas em casas de vegetação



Fonte: Curvello, Vieira (2019)

21

Modelo de negócio para aplicações IoT

Parcerias chave	Atividades chave	Oferta de valor	Relacionamento	Segmentos de clientes
Provedores de Hardware Desenvolvedores de Software Outros Parceiros Integração com Dados Qualificação Logística Launching Customers	Desenvolvimento de Produto Desenvolvimento de Software Performance Confiabilidade Compatibilidade Integração Redução dos Custos Participação em Novos Produtos Desenvolvimento de Parcerias	Confiabilidade Performance Disponibilidade de Upgrades Autenticidade Redução dos Custos Participação em Novos Produtos Design Serviço Recursos	Comunidades Condições Assistência Técnica Assistência Presencial Assistência por Serviço Assistência Dedicada	Setor de Mercado Segmentos de Mercado Exercícios de Mercado Plataformas B2B/B2C
Canais	Recursos chave	Fontes de receita		
Vendas Web Lojas de Parcerias Lojas Próprias Atendimento Força de Vendas	Recursos Físicos Propriedade Intelectual Recursos Financeiros Recursos Humanos Capacidade dos Parceiros	Taxas de Inscrição Taxas de Utilização Venda de Serviços Propriedade Intelectual Taxas de Licenciamento Taxas de Corretagem		
Estrutura de custos				
Custos de Desenvolvimento do Produto Custos com Tecnologia de Informação Custos com Hardware/Produção	Custos com Marketing Custos com Logística			

Uma ferramenta que auxilia no desenvolvimento do plano de negócio e no gerenciamento estratégico é conhecida como Business Model Canvas (BMC).

22

Conceitos

Veículos conectados

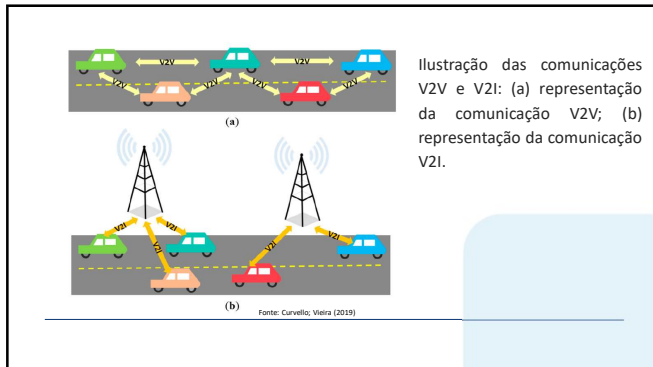
Definições

Um veículo conectado corresponde a aplicações, serviços e tecnologias que o conectam ao ambiente ao redor por meio da internet.

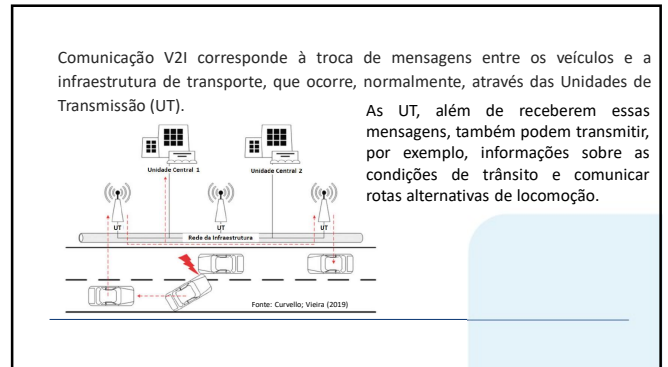
Essa comunicação pode ocorrer através de redes entre os próprios veículos (V2V, ou vehicle-to-vehicle) ou entre os veículos e a infraestrutura (V2I, ou vehicle-to-infrastructure).

23

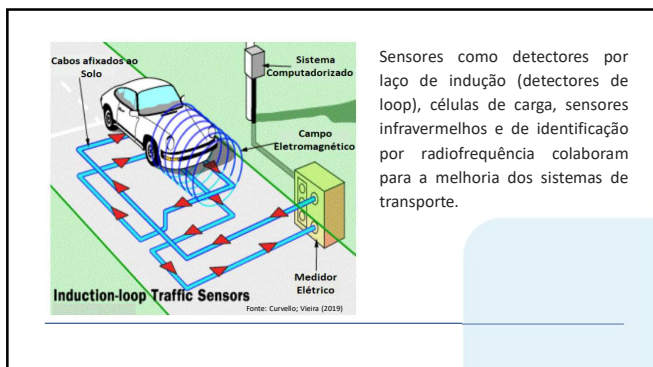
24



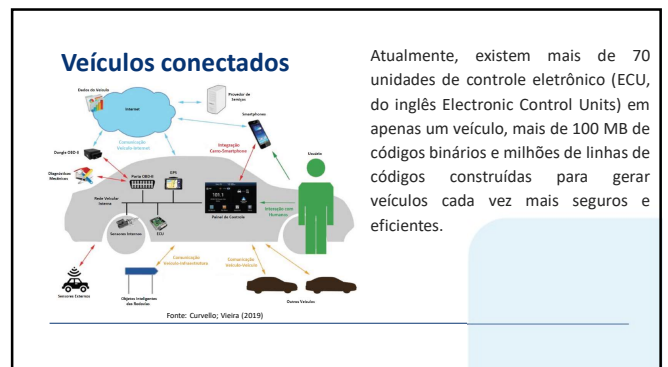
25



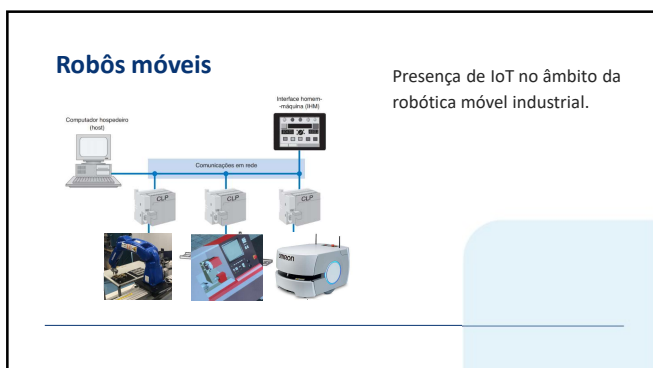
26



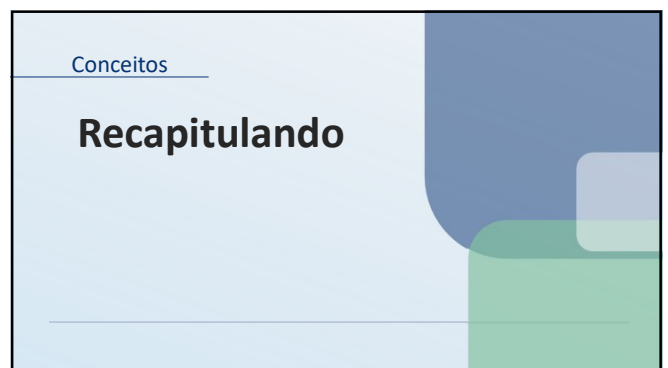
27



28



29



30

Recapitulando

- Impactos e tendências da IoT na Indústria 4.0;
- Computação em neblina e computação de borda (nuvens locais);
- IoT na prática;
- Veículos conectados.

31

Agentes e componentes básicos



32

Desafios

Investimento em hardware

Treinamento de colaboradores

Segurança cibernética

Interoperabilidade de sistemas

33



34